

Modul Ajar Pert 9

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	9
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK 1.4: Menulis dan menerjemahkan notasi algoritma	1.4.6 Menggunakan INPUT/OUTPUT dalam pseudocode
	1.4.7 Menggunakan assignment dan tipe data dasar
	1.4.8 Menulis percabangan IF-THEN-ELSE, nested IF
	1.4.9 Menyelesaikan studi kasus (nilai → huruf mutu)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review: “Pertemuan lalu kita belajar pseudocode & flowchart. Sekarang kita perdalam pseudocode — khususnya input/output dan percabangan.”	3 menit
3. Apersepsi: “Siapa yang pernah lihat nilai rapor dikonversi ke huruf A, B, C, D? Itu contoh percabangan! Hari ini kita belajar menulis aturan seperti itu dalam pseudocode.”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (20 menit)

1. INPUT, OUTPUT, dan Assignment (8 menit) - **INPUT:** membaca data dari pengguna - **OUTPUT:** menampilkan data ke layar - **Assignment (←):** menyimpan nilai ke variabel - **Tipe data:** numerik (angka),

string (teks), boolean (true/false)

Konsep	Pseudocode	Makna
INPUT	INPUT nama	Baca teks → simpan ke nama
INPUT angka	INPUT x	Baca angka → simpan ke x
OUTPUT teks	OUTPUT "Halo"	Tampilkan teks
OUTPUT variabel	OUTPUT x	Tampilkan isi x
Assignment	x ← 5	Simpan 5 ke x
Assignment hitung	total ← a + b	Jumlahkan, simpan hasil

2. Percabangan IF-THEN-ELSE (7 menit) - IF sederhana: IF kondisi THEN ... ENDIF - **IF-ELSE:** IF kondisi THEN ... ELSE ... ENDIF - **Nested IF:** IF di dalam IF - **Operator perbandingan:** = , ≠ atau != , > , < , >= , <= - **Operator logika:** AND , OR , NOT

3. Contoh: Nilai ke Huruf Mutu (5 menit)

```
INPUT nilai
IF nilai >= 92 THEN
    OUTPUT "A"
ELSE
    IF nilai >= 83 THEN
        OUTPUT "B"
    ELSE
        IF nilai >= 75 THEN
            OUTPUT "C"
        ELSE
            OUTPUT "D"
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF
```

Mengaplikasi (35 menit)

4. Aktivitas 1 — Menulis Pseudocode Sederhana (10 menit) — Individu - “Tulis pseudocode untuk menghitung diskon 10% jika belanja > 100.000” - “Tulis pseudocode untuk menentukan bilangan genap/ganjil dengan OUTPUT sesuai”

5. Aktivitas 2 — Nested IF (10 menit) — Berpasangan - “Tulis pseudocode: input 3 angka → output terbesar” - “Tulis pseudocode: input suhu → output ‘Panas’ (>30), ‘Dingin’ (<20), ‘Sejuk’ (20-30)”

6. Aktivitas 3 — Studi Kasus Nilai Akhir (15 menit) — Kelompok - Input: nilai tugas (30%), UTS (30%), PAS (40%) - Hitung nilai akhir - Konversi ke huruf mutu (A: ≥92, B: ≥83, C: ≥75, D: <75) - Output: nilai akhir dan huruf mutu

Merefleksi (5 menit)

7. Refleksi (5 menit) - “Apa perbedaan IF sederhana dan nested IF?” - “Kapan kita perlu nested IF?”

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
----------	-------

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman	3 menit
2. Preview: “Pertemuan 10 — Perulangan dalam Pseudocode (FOR, WHILE)”	3 menit
3. Tugas rumah: Selesaikan studi kasus nilai akhir + gambar flowchart-nya	5 menit
4. Doa & salam	4 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
INPUT/OUTPUT	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + rapi
IF sederhana	Tidak bisa	Struktur salah	Struktur benar	Benar + logika tepat
Nested IF	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + efisien
Studi kasus	Tidak selesai	Sebagian	Hampir sempurna	Sempurna + rapi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi